Databases

Matt ter Steege
matttersteege@gmail.com
Universiteit Utrecht
Utrecht, Nederland

Contents

Contents 1
1 Relationele model & algebra 2
1.1 defenities 2
1.2 Keys 2

1 Relationele model & algebra

1.1 defenities

Relatieschema: Movie			
movid	**title**	**year**	**rating**
tt0469494	There will be blood	2007	8,1
tt0086879	Amadeus	1984	8,4
tt0102926	The silence of the lambs	1991	8,6
...	...	...	...

Uitleg gekoppeld aan de tabel:

- **Movie** is het **relatieschema** R R(movid, title, year, rating)
- De **kolomnamen** zijn de **attributen** $attr(R) = \{\text{movid, title, year, rating}\}$
- Het aantal attributen is 4, dus de **degree** is 4
- Elke rij in de tabel is één **tuple** Bijvoorbeeld: $<$ tt0469494, There will be blood, 2007, 8,1 $>$
- Elk attribuut heeft zijn **domein**:
  - movid $\longrightarrow$ string
  - title $\longrightarrow$ string
  - year $\longrightarrow$ integer
  - rating $\longrightarrow$ float
- Alle rijen samen vormen de **relatie** $r(Movie)$

1.2 Keys

- **Key** is een attribuut of combinatie van attributen die een tuple uniek identificeert binnen een relatie. Bijvoorbeeld: movid is een key voor Movie.
- **Superkey** is een attribuut of combinatie van attributen die een tuple uniek identificeert, maar kan ook extra attributen bevatten. Bijvoorbeeld: (movid, title) is een superkey voor Movie.
  Definitie: Een set van attributen $K \subseteq attr(R)$ is een superkey als voor elke relatie $r(R)$: $\forall t_1, t_2 \in r(R) : t_1[K] = t_2[K] \Rightarrow t_1 = t_2$. of: "Als twee tuples dezelfde waarden hebben voor alle attributen in K, dan zijn het dezelfde tuples."
- **Candidate key** is een minimale superkey, wat betekent dat het geen extra attributen bevat die niet nodig zijn voor unieke identificatie. Bijvoorbeeld: movid is een candidate key voor Movie. Definitie: Een set van attributen $K \subseteq attr(R)$ is een candidate key als K een superkey is en geen echte subset van K een superkey is. of: "Er is geen kleinere subset van attributen die ook een superkey is."
- **Primary key** is de gekozen candidate key die wordt gebruikt om tuples uniek te identificeren binnen een relatie. Bijvoorbeeld: movid is de primary key voor Movie.
- **Foreign key** is een attribuut of combinatie van attributen in een relatie die verwijst naar de primary key van een andere relatie. Bijvoorbeeld: in een relatie Actor met attribuut movid als foreign key die verwijst naar de primary key movid in Movie. Dit kan je gebruiken om aan te geven in welke films een acteur heeft gespeeld. Definitie: Een set attributen $K \in attr(R)$ is een foreign key van relatie R_j als candidate key. $R_i[K]$ verwijst naar de primary key van relatie R_j. of: "De waarden van K in R_i moeten overeenkomen met de waarden van de primary key in R_j."
- **Key constraints** zorgen ervoor dat de waarden van de key-attributen uniek zijn binnen de relatie en niet null mogen zijn.
- De **referential integrity constraints** zorgen ervoor dat de waarden van de foreign key-attributen overeenkomen met de waarden van de primary key in de gerelateerde relatie, of null zijn als er geen overeenkomst is.